# Portfolio

" 열람해주셔서 감사합니다! 백엔드를 주력으로 개발하는 홍승표입니다! "

## Profile

| | |
|---|---|
| Nickname | 홍삼룡(Sam Ryong) |
| Phone | 010-3955-8416 |
| Email 1 | zackinthebox@khu.ac.kr |
| Email 2 | zackinthebox@naver.com |
| Github | https://github.com/Sam-Ryong |
| Tistory | https://zackinthebox.tistory.com/ |


---

## Abstract

| | |
|---|---|
| Educations | 경희대학교 컴퓨터공학과 졸업 (2019~2025)<br>경희대학교 컴퓨터공학과 학술 동아리 Return (2019~2025)<br>연합 동아리 UMC Server 6기 스터디 활동 (2024) |
| Awards | 2022 경희대학교 해커톤 최우수상 (2022.10)<br>AI/IT 혁신 공로상 (2025.08) |
| Dev Projects | Pertineo : 경희대학교 AI 커리어 컨설턴트 (2024.12 ~ 진행중)<br>쿵쾅봇 : Discord Chatbot Service Deployment (2025.3 ~ 진행중)<br>피카츄 배구 모바일 (2024.06 ~ 2024.07) |
| Further Projects | Embedding LLM on Web Browser (2024.09 ~ 2024.12)<br>Executing LLM on Commercial Embedded Device (2024.03 ~ 2024.06)<br>스마트 독학재수학원 Aiot 네트워크 구축(2024.03 ~ 2024.06)<br>리눅스로 한 학기 살기 프로젝트(2024.03 ~ 2024.06) |
| Social Activities | 꼬지마루(꼬치전문 호프) 야간 아르바이트 (2019 ~ 2020)<br>교내 근로 장학 (2023 ~ 2024)<br>수학 개인 과외 (2022 ~ 2023)<br>풋살 슈웃~! 동호회 회장 (2023 ~ ) |

## Skills

| | |
|---|---|
| Advanced | Spring, Spring Boot, Java Persistence API, MySQL, MongoDB<br>Java, Python |
| Intermediate | Node.js, Redis, AWS, React.js, Flutter |
| Beginner | Spring Cloud, Spring WebFlux, Kafka |

## Preferred Tools

| | |
|---|---|
| VC | Git/Github |
| Document | Swagger, Notion |
| Communication | Discord, Slack, Figma |
| IDE | Intellij Ultimate, VS code |

# Pertineo : 경희대학교 AI 커리어 컨설턴트

"경희대학교 구성원들의 취업 역량 강화에 기여하는 자동화된 AI 커리어 컨설팅 서비스"

## About us

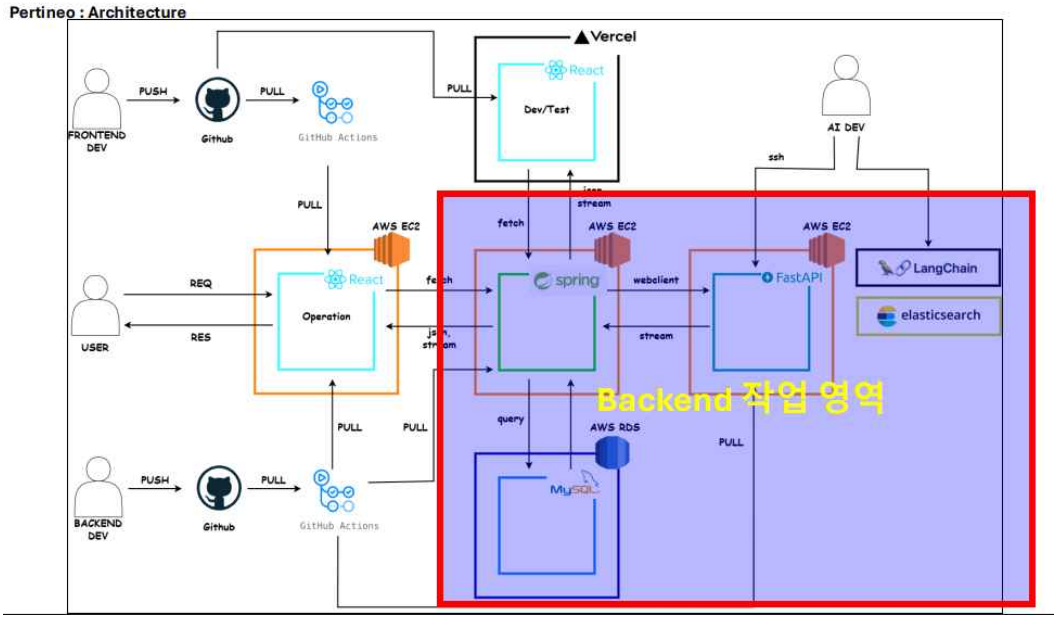
경희대학교 재학생 및 졸업생으로 구성된 개발팀, 경희대학교 미래혁신원 미래인재센터(국제)의 교직원, 교수, 연구원으로 구성된 기획팀이 팀워크하는 조직입니다. 경희대학교 메이커스페이스 오픈랩에서 "학생들이 직접 만드는 학교를 위한 프로덕트" 라는 낭만적인 목표로 여러 활동을 지속합니다.

## About Project

Pertineo는 기업의 서류 전형을 준비하는 것에 있어 학생들에게 가이드라인과 피드백을 제공합니다.
학생의 전공, 학점, 대외활동, 수상실적 등과 같은 개인 이력과 지원하고자 하는 기업, 직무 그리고 자기소개서를 통해 컨텐츠를 구성합니다.
AI 컨설턴트 Pertineo는 Pertineo 연구팀에서 다년간 수집한 기존의 합격자 데이터를 참조하고, 수치화된 체계를 통하여 비교 분석합니다. 또한 실시간 웹 서치를 통한 최신 동향을 반영하여 신뢰성 있는 컨텐츠를 생성합니다.

## My Role

저는 서비스 기획 단계부터 현시점 운영 및 고도화에 해당하는 전 과정에 참여하였습니다.
특히 개발 단계에서 Java Spring 기반의 백엔드 개발을 메인으로 기여하였습니다.




## Solutions

### Server Sent Events를 통한 사용자 경험 개선

최신 버전의 AI 커리어 컨설턴트(2025.09) Pertineo는 현재 내부적으로 총 5단계의 워크플로우가 구성되어 있으며, 개별적인 에이전트가 워크플로우를 수행합니다.
컨설팅의 퀄리티가 높아짐에 따라, 개발 초기와는 다르게 점차 컨텐츠 완성에 걸리는 시간이 길어졌습니다.
단순히 사용자를 대기하도록 하는 것은 사용자의 경험을 해친다고 판단하였습니다.

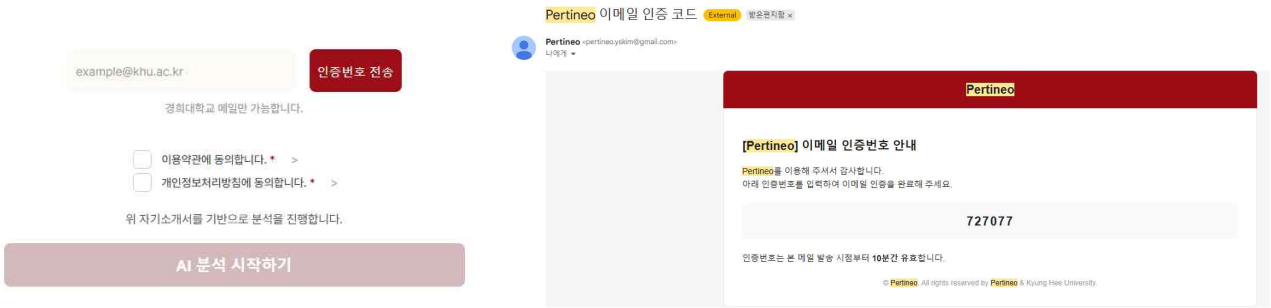
이에 SSE 기반의 스트리밍 api를 구현하여 Pertineo 내부의 에이전트가 어떤 워크플로우를 수행하고 있는지 실시간으로 제시하는 솔루션을 도입했습니다. 더 나아가 토큰 생성 워크플로우에서도 개별 토큰을 실시간으로 클라이언트에

전송하여 컨텐츠가 생성되는 과정을 클라이언트에서 실시간 과정을 가시적으로 확인 할 수 있는 기능을 지원하게 되었습니다.

### 이메일 인증을 통한 로그인 없는 사용자 식별

기존에는 학생(교내 구성원)임을 식별하기 위해 경희대학교 웹메일을 통한 로그인 방식을 사용했습니다.
개발 과정에서 학생의 식별 정보를 데이터베이스에 저장하지 않도록 교내 정보처에서 새로운 요구사항을 제시했습니다. 이에 이메일 인증 방식을 통해 학생임을 식별하는 방식으로 전환했습니다.

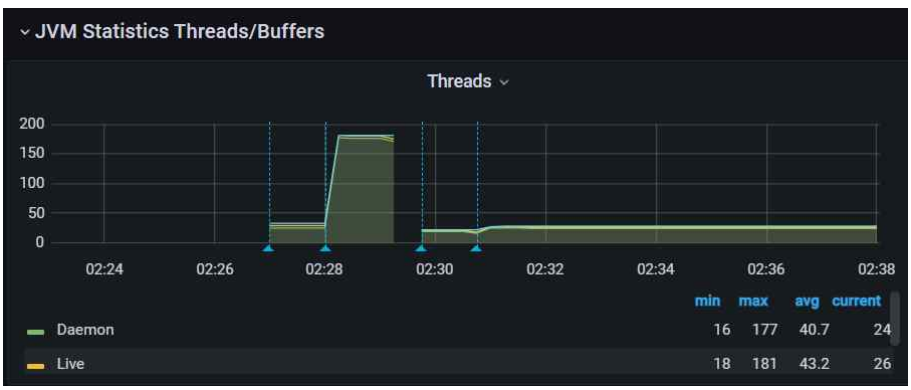
Spring에서 제공하는 SMTP 클라이언트인 JavaMailSender를 통해 인증 메일과 최종 컨텐츠를 전송하며, N분간 유효한 인증코드 발급하고 Redis에 유지하여 인증 절차를 구현했습니다.




## Development Details

### Resource Optimizing

기존의 컨텐츠 스트림에 대하여 멀티스레드 기반의 SseEmitter로 구현했었습니다. 이에 이벤트 루프 기반 WebFlux 스택의 퍼블리셔인 Flux를 통해 개선하여 thread usage 및 cpu usage 최적화를 이루었습니다.




### Redis를 통한 사용자별 자원 활용량 제한

과도한 요청 방지를 위해 유저당 오직 한 개의 동시 요청을 수행할 수 있도록 했습니다.
Cache Layer의 TTL Lock을 통해 이 부분을 구현했습니다.

한정된 서버 인스턴스 자원을 보호하기 위한 목적으로 설계하였습니다.

### Zipkin Tracing 및 Metric Dashboard

Zipkin을 통해 Tracing 환경을 구축했습니다. 오픈베타 과정에서 발생하는 피드백을 추적하여 LLM 에러율 개선 및 여러 서비스 과정에서 발생하는 버그를 추적할 수 있었습니다. 또한 서비스 이용량을 비개발 구성원도 쉽게 열람하고 확인 할 수 있도록 Spring Actuator를 기반으로 대시보드를 구성하였습니다.

---

## Achievement

- AI/IT 혁신 공로상 수상
- 경희대학교 FOCUS 수록 https://www.khu.ac.kr/news_kor/user/webzine/gType.do?wcId=3965

## Current Work

“학생이 만든 교내 서비스”라는 좋은 취지에 맞게 새로운 교내 구성원을 영입하여
Full Release 버전(Pertineo 2.0) 개발을 추진중에 있습니다.

## Hosting on

https://pertineo.khu.ac.kr

# 피카츄 배구 모바일

“추억의 게임 피카츄 배구를 모바일로! 또 실시간 PVP로!”

## About Project

컴퓨터공학 전공생으로서 게임 하나는 만들어보고 졸업해야하지 않을까? 하는 자존심의 영역에서 시작한 프로젝트입니다. 고등학교 시절, 컴퓨터실에서 친구들과 즐겼던 피카츄 배구 게임을 모바일로 리마스터해서 개발했습니다.
한 컴퓨터에서 PVP 모드를 지원하는 원작처럼, 서로 다른 모바일 장치에서 PVP를 즐길 수 있도록 실시간 통신을 지원합니다.

원작

리마스터

## My Role

1인 풀스택 개발을 수행했습니다.

Flutter 기반의 애플리케이션, Flame 엔진 기반의 게임 개발

Node.js 기반의 실시간 통신 서버 및 게임 서버 개발

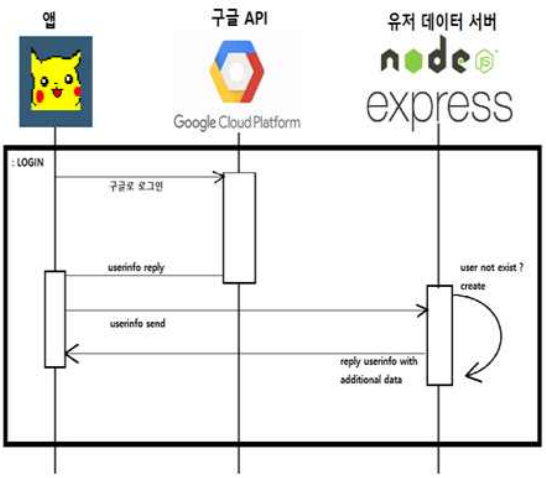
## Solutions

### 원작의 고증

원작은 윈도우 바이너리 형태로 존재하는 게임입니다. 리소스 해커라는 툴을 통해 바이너리에서 피카츄배구 리소스들을 추출하여 사용했습니다. 고증을 지키는 것을 최우선으로 하여 캐릭터, 맵, 사운드 모두 원작의 것을 그대로 사용했습니다. 또한 여러 물리 법칙들도 반복적 실험을 통해 원작과 유사하게 구현하였습니다.

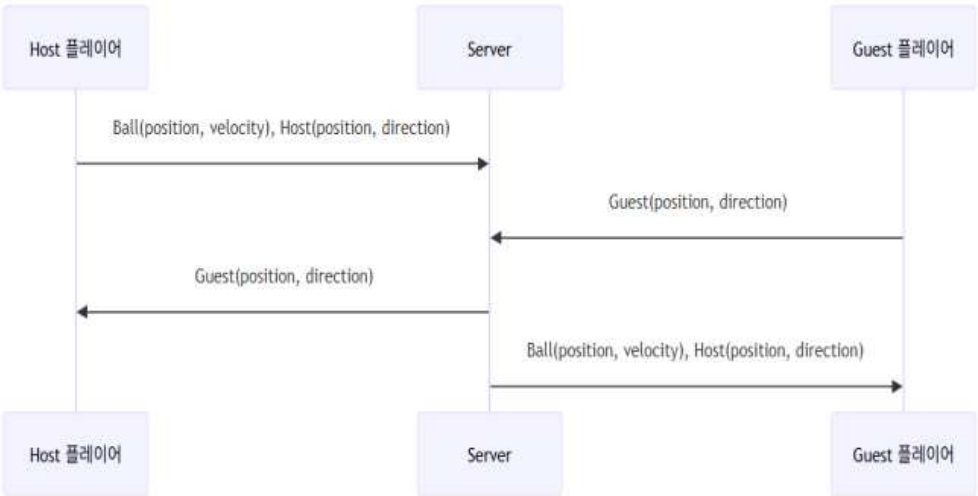
### 소셜 로그인

별도의 회원 가입 없이 구글계정을 통해 게임에 쉽게 참여할 수 있도록 했습니다.



### WebSocket을 통한 실시간 통신

게임 공개 방을 개설하면 Node.js에서 유지하고 있는 게임방 목록에 방이 생성됩니다. 방에 참가, 퇴장, 추방 등의 기본적인 기능을 구현하였고 게임이 시작됨에 따라 각 플레이어의 위치 좌표, 공의 좌표, 공의 벡터등의 게임 데이터를 주고받습니다.
실시간 게임 특성상 두 플레이어가 최대한 같은 화면을 보아야 게임 플레이가 원활합니다.
효율적인 동작을 위해 공의 위치에 따라 게임 데이터를 전송하는 주체를 다르게 했습니다.
공이 왼쪽 플랫폼에 존재할때에는 왼쪽 플레이어가 오른쪽 플레이어에게 정보를 전송하고, 공이 오른쪽 플랫폼에 존재할때에는 오른쪽 플레이어가 왼쪽 플레이어에게 정보를 전송합니다.




### 랭크 시스템

MMR(Matchmaking Rating) 시스템을 별도로 구축하여, 랭킹을 구현하여 사용자의 경쟁심을 이끌어냈습니다.

---

## Achievement

친구들에게 apk 파일을 전송하여 게임을 즐길 수 있었습니다.
AWS 프리티어 기간이 만료됨에 따라 서비스를 종료하게 되었지만 그 시절 추억의 감성을 오랜만에 느낄 수 있었습니다.

## Github Links

https://github.com/Sam-Ryong/pika_ws_game_server
https://github.com/Sam-Ryong/pika_server_nodejs
https://github.com/Sam-Ryong/pika_client_flutter

## Demo Video

https://youtu.be/CDBbBEOb3vc

# 쿵쾅봇 : Discord Bot Service Deployment

“길드원들의 성장에 기여하는 도우미”

## My Role

길드원들의 요구사항을 반영한 Python 기반 신규 기능 개발

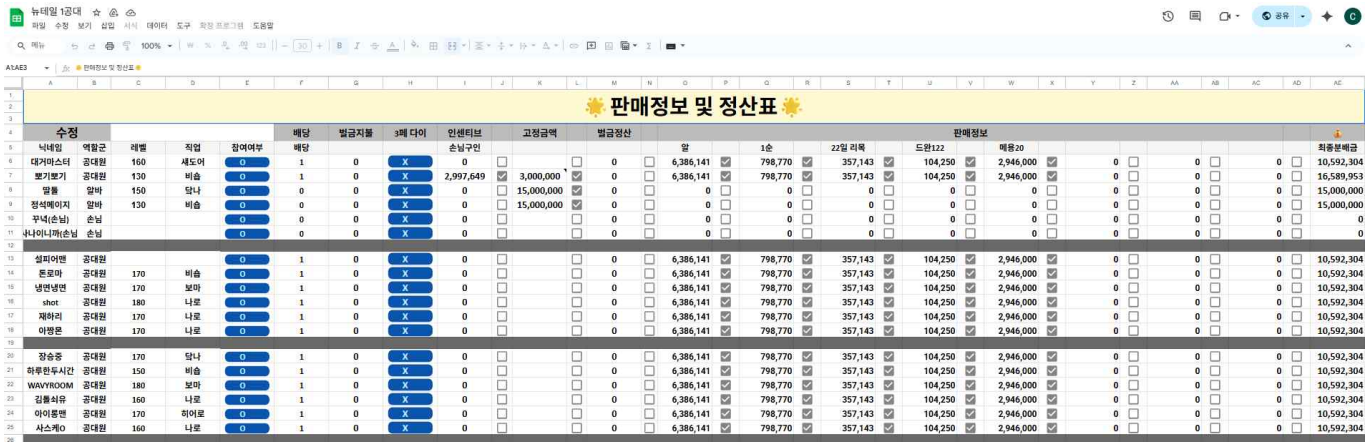
## About Project

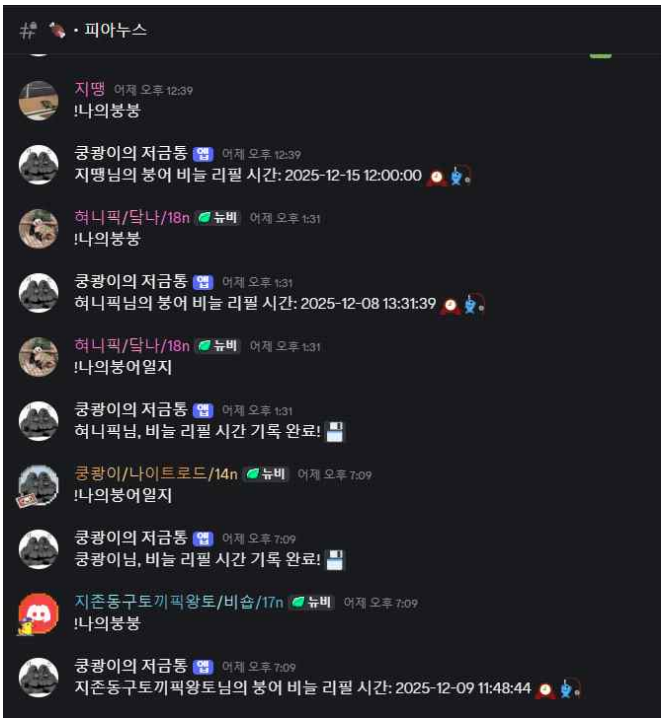
제가 즐겨하는 온라인 RPG 게임에서 제가 속한 길드는 디스코드를 통해 소통합니다.
IT 업계에 종사중이신 선배 길드원분들과 함께 게임 플레이에 도움을 주는 디스코드 봇을 개발했습니다.
쿵쾅봇은 현재 제 집에서 구동중인 라즈베리파이에서 동작하고 있으며, 길드원들에게 유용한 기능을 제공하고 있습니다.

TMI. 봇 이름이 쿵쾅봇인 이유는 프로젝트를 기획한 길드원의 닉네임이 “쿵쾅이” 이기 때문입니다.

### 보스 몬스터 관련 기능

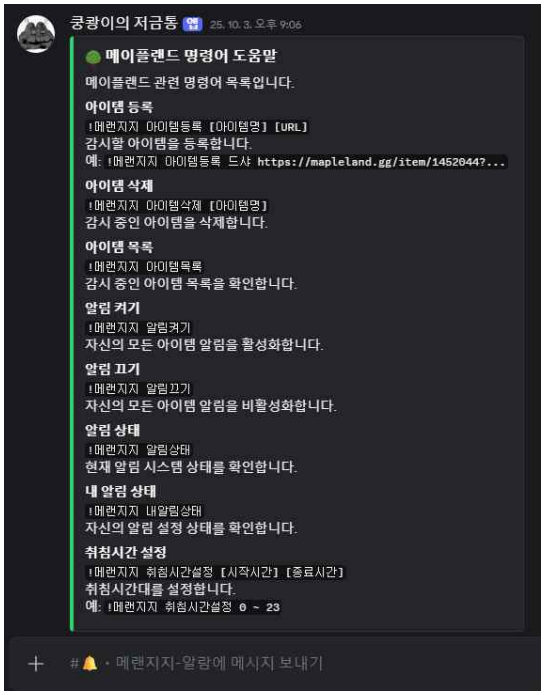
일주일에 한번 사냥할 수 있는 보스 몬스터에 대한 길드원별 타이머를 제공합니다.
또한 함께 레이드를 하는 보스 몬스터의 경우, Excel Sheet와 연동하여 전리품에 대한 분배금을 확인 할 수 있습니다.



### 경매장 시스템과 연동한 기능

경매장 시스템에 아이템을 등록하거나 특정 조건에 해당하는 아이템이 등록되었을 경우 개별 DM을 통해 이를 알려주는 기능입니다.



그 외에도 다양한 부가 기능들을 제공하고 있습니다.

---

## Solutions

### 좋은 취지, 하지만 비용은?

기획 당시 길드원들로부터 환영을 받았습니다. 다만 봇을 구동하기 위한 인프라에 대한 비용이 문제였습니다. 이에 과거 캡스톤 디자인 및 여러 학부 활동을 위해 구매했던 라즈베리파이5를 기꺼이 제공했습니다. 월 1500원 ~ 2000원 가량의 전기료로 쿵쾅봇을 구동할 수 있게 되었습니다.

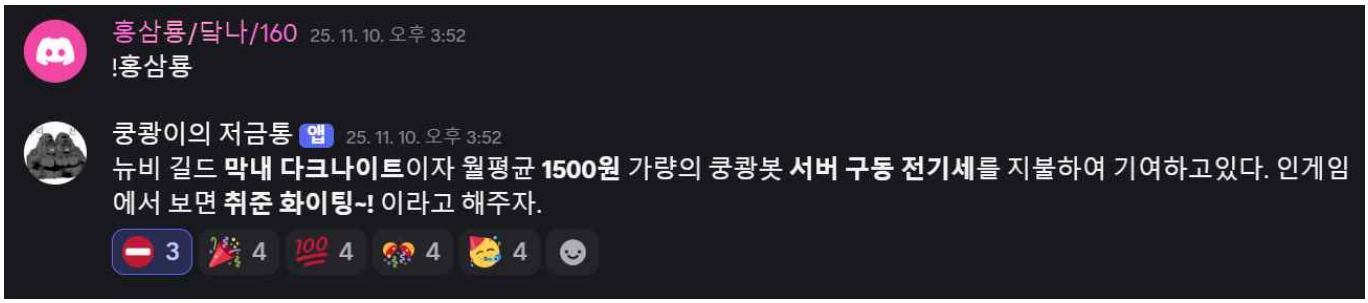
### 쿵쾅봇과 Discord 서버의 통신

Discord API는 Web Hook 방식이 아닌 WebSocket을 통해 봇과 통신합니다. Bot이 구동됨에 따라 Discord 서버와 WebSocket 연결을 맺습니다. 이 연결을 기반으로 통신이 이루어집니다.
따라서 별도의 포트포워딩 필요 없이 봇을 구동할 수 있습니다.
유동적으로 구동환경을 변경할 수 있다는 장점이 생겨, 추후 제가 이사를 하거나 어떠한 이슈로 라즈베리파이를 종료해야할 때 다른 길드원분의 PC에서 임시로 쿵쾅봇을 구동할 수 있게 되어 나름의 가용성을 확보했습니다.

---

## Achievement

현직자이신 길드원들과 소소한 협업이 인상 깊었습니다.
다른 길드원들의 만족도도 매우 높고 또 대우받고 있습니다!

## Current Work

개발자 취업 연속된 실패로... 게임 자체를 즐기지 못하고 있습니다. 다만 쿵쾅봇 개발은 지속하며 길드원분들과 지속적으로 소통하고 응원받고 있습니다.
또한 게임 업데이트에 발맞춰 부가적인 기능을 지속적으로 개발하고 있습니다.